

VEROVATNOĆA I STATISTIKA • e-skripta

Oblast 5: Matematičko očekivanje i disperzija

Poglavlje iz e-skripte „Verovatnoća i statistika“

Matematičko očekivanje i disperzija

Prosečna vrednost i koliko vrednosti „rasipaju“.

- Očekivanje: $E(X) = \sum_i x_i p_i$ (disk.) ili $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$ (nepr.)
- Disperzija: $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$; standardna devijacija $\sigma = \sqrt{D(X)}$
- Osobine: $E(aX + b) = aE(X) + b$; $D(aX + b) = a^2 D(X)$; $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

• Rešeni primeri

Primer 1 — diskretna

Za X iz prošlog poglavlja $(0, 1, 2$ sa $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$):

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1, \quad E(X^2) = 0 + \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2},$$

$$D(X) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}.$$

Primer 2 — neprekidna

Za $f(x) = 2x$ na $[0, 1]$: $E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}$, $E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2}$,

$$D(X) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

- $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ — ne zaboravi kvadrat očekivanja.
- Disperzija ne može biti negativna; ako ti ispadne, negde je greška.

Zoi savet: Kod neprekidnih: ako integral za očekivanje da konačan broj — očekivanje postoji; ako beži u beskonačnost — ne postoji.

Za vežbu:

1. $E(2X + 3)$ za $E(X) = 1$. 2. $D(3X)$ za $D(X) = \frac{1}{2}$.

Rešenja: 1. $2 \cdot 1 + 3 = 5$. 2. $9 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.